

# پرورش و نگه‌داری از حیوانات

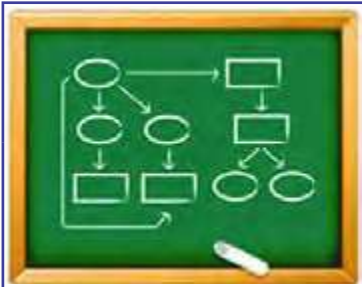


برخی از شایستگی‌هایی که در این پودمان به‌دست می‌آورید :

- انجام کار گروهی، داشتن مسئولیت‌پذیری، مدیریت منابع، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، رعایت اخلاق حرفه‌ای؛
- پرورش جوجه مرغ بومی یا بلدرچین؛
- پرورش و نگه‌داری ماهیان آبزیگاهی؛
- رعایت اخلاق حرفه‌ای؛
- رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام کارها.



## فرایند اجرای پروژه پرورش و نگهداری از حیوانات

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |
| <p>۳ برنامه ریزی کارها : پس از تعیین نیاز، مرحله ها و کارها را برنامه ریزی می کنیم. یعنی ابتدا باید چه کاری انجام دهیم و بعد از آن چه کارهایی انجام شوند.</p>                   | <p>۲ بررسی نیاز و طرح مسئله : با توجه به امکانات و محدودیت ها، حیوان مورد نظر چگونه باید باشد؟ مثلاً اگر در روستا زندگی کنیم، حیوانات بیشتری را می توانیم انتخاب کنیم و به پرورش و نگهداری آن ها بپردازیم.</p>                    | <p>۱ تعریف نیاز : برای برآورده کردن نیاز اقتصادی یا ایجاد سرگرمی مفید، می خواهیم به پرورش و نگهداری یک حیوان اهلی بپردازیم. مثلاً می توانیم حیوانی مثل گاو، گوسفند، مرغ، بلدرچین و یا زنبور عسل را پرورش دهیم.</p>           |
|                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |
| <p>۶ انتخاب راه حل نهایی : با در نظر گرفتن امکانات و محدودیت ها، راه حل مناسبی را از بین راه حل های موجود انتخاب می کنیم. مثلاً از لایم به عنوان مادر مصنوعی بهره می گیریم.</p> | <p>۵ ارائه و بررسی راه حل ها : برای محله های شهری می توان بلدرچین را انتخاب کرد. برای پرورش آن به امکاناتی مثل مادر مصنوعی، سبد، پوشال و... نیاز داریم. این موارد را با توجه به امکانات بررسی می کنیم.</p>                        | <p>۴ بررسی اطلاعات : با توجه به نیاز به پرورش و نگهداری پرند، درمورد همه پرندگان اهلی، مثل بلدرچین، مرغ و... موجود در بازار، محله و اینترنت تحقیق می کنیم.</p>                                                               |
|                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
| <p>۹ ارائه و ثبت محصول : این محصول را در کلاس و بازارچه کار و فناوری پایه هشتم ارائه و در مدرسه ثبت می کنیم.</p>                                                                | <p>۸ آزمایش و بهبود : کیفیت آن را بررسی می کنیم و در صورت نیاز ارتقا می دهیم و تخم بلدرچین ها را بسته بندی می کنیم، سلامت بلدرچین ها را به طور مرتب بررسی می کنیم، پس از مدتی می توانیم بلدرچین را هم به عنوان محصول بفروشیم.</p> | <p>۷ تولید محصول اولیه : با امکانات و وسایل در دسترس، بلدرچین ها را پرورش می دهیم و از آن ها نگهداری می کنیم. ما توانسته ایم شرایط و فضای شغل های خانگی و کسب و کار اولیه را ایجاد کنیم. محصول اولیه آن تخم بلدرچین است.</p> |

گیاهان و حیوانات برای بشر بسیار سودمندند و بدون آن‌ها چرخه زندگی روی کره زمین خواهد ایستاد. این جان‌داران نیازهایی مانند غذا، پوشاک و داروی انسان را تأمین می‌کنند. انسان از دیرباز، بسیاری از حیوانات را رام کرده و آن‌ها را پرورش داده است. پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در ایران نیز تاریخ چند هزار ساله دارد و برخی از حیوانات را ایرانی‌ها اهلی کرده‌اند. امروزه در سراسر دنیا پرورش حیوانات اهلی یک صنعت پردرآمد به‌شمار می‌رود و با روش‌های علمی انجام می‌گیرد. اگر شما پرورش و نگهداری حیوانات را دوست داشته باشید، می‌توانید با یادگیری این پودمان، متناسب با شرایط زندگی خود و با بررسی سایر شرایط، با امکانات و سرمایه کم در این زمینه مشغول به کار شوید.

## کار کلاسی



در جدول ۷-۱ اهمیت برخی از حیوانات اهلی پیرامون شما نشان داده شده است. این جدول را در گروه بررسی و کامل کنید. سپس نتیجه را در کلاس ارائه دهید.

جدول ۷-۱. منابع تأمین نیازهای بشر

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |
| نام :                                                                               | نام :                                                                               | نام : گوشت مرغ                                                                       |
| کاربرد :                                                                            | کاربرد :                                                                            | کاربرد : خوراک انسان برای تأمین پروتئین                                              |
| منبع تأمین :                                                                        | منبع تأمین :                                                                        | منبع تأمین : مرغ                                                                     |
|  |  |  |
| نام :                                                                               | نام :                                                                               | نام :                                                                                |
| کاربرد :                                                                            | کاربرد :                                                                            | کاربرد :                                                                             |
| منبع تأمین :                                                                        | منبع تأمین :                                                                        | منبع تأمین :                                                                         |

پرورش و نگهداری حیوانات اهلی از گسترده‌ترین شغل‌ها در دنیاست و بسیاری از کشورها، اقتصاد خود را بر پایه دام‌پروری بنا نهاده‌اند.

## اهمیت پرورش و نگهداری حیوانات اهلی بومی

در هر کشوری، بعضی حیوانات اهلی وجود دارند که نژاد آن‌ها متعلق به همان کشور است. کارشناسان با مطالعه و پژوهش، ویژگی‌های تولیدی این حیوانات را بهبود می‌بخشند. در کشور ما نیز حیوانات اهلی بومی فراوانی وجود دارند؛ مانند نژادهای گوناگون گوسفند، گاو، مرغ و خروس. این حیوانات با توجه به سازگاری خوبی که با شرایط محیطی کشورمان دارند، می‌توانند بخش مهمی از نیاز مردم کشور به گوشت و پوشاک را تأمین کنند.

### کار غیرکلاسی



در یک کار گروهی، حیوانات بومی منطقه خودتان و ویژگی‌های آن‌ها را بررسی کنید.

## شغل‌های مرتبط با پرورش و نگهداری حیوانات اهلی

شغل برخی افراد پرورش و نگهداری حیوانات اهلی است. آن‌ها فراورده‌های این حیوانات را در بازار می‌فروشند. برخی دیگر، محصولات گروه نخست را فراوری می‌کنند و محصولات فراوری شده، مانند ماست، خامه، کره، پنیر و نخ پشمی تولید می‌کنند و به‌دست مصرف‌کننده می‌رسانند.



ب



الف



پ

شکل ۱-۷. برخی شغل‌های مرتبط با پرورش و نگهداری حیوانات اهلی



با توجه به شغل های شکل ۷-۱، شغل های وابسته به آن ها را بررسی کنید و آن ها را در جدول ۷-۲ بنویسید.

جدول ۷-۲. شغل های بومی در زمینه دام پروری

| شغل ها  | شغل های وابسته                    |
|---------|-----------------------------------|
| گاوداری | تولید کننده پوست، ماست، شیر و ... |
|         |                                   |
|         |                                   |

## بارش فکری



با توجه به شغل های جدول ۷-۲، رابطه بین رفتار با حیوانات متفاوت و تأثیر آن روی انسان، و بازدهی تولید و سلامت حیوانات اهلی را بررسی و جدول ۷-۳ را کامل کنید و در کلاس ارائه دهید.

جدول ۷-۳. رابطه بین رفتار با حیوانات و تأثیر آن روی انسان و حیوان

| حیوانات اهلی | چه رفتارهایی را باید و نباید انجام دهید                                                              | نتیجه رفتارها                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| گاو          | هنگام جابه جایی گاو باید با آن آرامش برخورد شود و از ضربه زدن به دام، هنگام جابه جایی، خودداری کنید. | بهره‌وری بیشتر<br>دوست داشتن حیوانات<br>احترام به خلقت |
|              |                                                                                                      |                                                        |
|              |                                                                                                      |                                                        |

اگر بخواهید در زمینه پرورش و نگهداری حیوانات فعالیت کنید، باید بدانید که برای نگهداری و پرورش حیوانات اهلی لازم است مرحله های زیر را به ترتیب انجام دهید (شکل ۷-۲):



شکل ۷-۲- مرحله های پرورش حیوانات اهلی

## استانداردها و قوانین

در نگهداری و پرورش حیوانات، باید استانداردها و قوانین ملی و منطقه ای را رعایت کنید. به این ترتیب حیوان و انسان به راحتی زندگی می کنند و می توانند بهترین راندمان تولید را داشته باشند. برای مثال، اگر بخواهید حیوانات را در تعداد زیاد نگهداری کنید

و پرورش دهید، باید به همین منظور فاصله مناسب و استاندارد را از شهر و منطقه‌های مسکونی رعایت کنید تا سلامت افراد جامعه به خطر نیفتد.



در ردیف نخست جدول ۷-۴ نام چهار حیوان اهلی را بنویسید که در منطقه شما امکان پرورش و نگهداری دارند. سپس مشخصات پرورشی آن‌ها را از اینترنت جست و جو کنید و مشخصات خواسته شده را زیر نام هر حیوان بنویسید و در کلاس ارائه دهید.

جدول ۷-۴. مشخصات پرورشی برخی حیوانات اهلی

| نام حیوان / مشخصات پرورشی |  |  |                                    |
|---------------------------|--|--|------------------------------------|
|                           |  |  | فراورده‌های قابل فروش              |
|                           |  |  | شرایط محیطی (دما، نور و رطوبت)     |
|                           |  |  | فضای نگهداری و پرورش برای هر حیوان |
|                           |  |  | تجهیزات مورد نیاز                  |
|                           |  |  | نوع خوراک                          |



پیام علائم راهنمایی شکل ۷-۳ را بررسی کنید و در کلاس ارائه دهید.



شکل ۷-۳. بررسی علائم استاندارد

### ابزار و وسایل مورد نیاز برای پرورش و نگهداری حیوانات اهلی

برای نگهداری و پرورش هر گونه حیوانی ابزار و وسایل ویژه لازم است. به عنوان نمونه، در «پرورش زنبور عسل» به وسایل و ابزاری مانند کلاه، دستکش و کندوی خالی نیاز دارید.

|                                                                                   |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |
| نام : مادر مصنوعی گازسوز<br>کاربرد :                                              | نام : دودی<br>کاربرد : دمیدن دود برای آرام کردن زنبورها هنگام بازدید و خارج کردن قاب‌های عسل |
|  |             |
| نام : پمپ هوا<br>کاربرد :                                                         | نام : دستگاه جوجه کشی<br>کاربرد :                                                            |

## کار کلاسی



### بررسی ابزار و وسایل مورد

نیاز برای پرورش حیوانات : در گروه خود جدول ۷-۵ را بررسی کنید و کاربرد هر یک از ابزارها را در جای خالی بنویسید.

برای آشنایی با فرایند پرورش و نگهداری حیوانات می‌توانید از منابع گوناگون استفاده کنید. برای نمونه در این پودمان نحوه پرورش و نگهداری سه حیوان اهلی بیان شده است. شما می‌توانید با تقسیم کار در گروه خود، دو نمونه را انتخاب و اجرا کنید.

## پرورش جوجه گوشتی مرغ یا بلدرچین (انتخابی)

ابزار و وسایل مورد نیاز را در شکل ۷-۴ می‌بینید.



ت) لامپ



پ) دان خوری



ب) جعبه نگهداری جوجه



الف) آب‌خوری کله قندی



ح) پوشال نجاری



چ) شکر



ج) خوراک



ث) بتادین و آبپاش

شکل ۷-۴. ابزار و وسایل مورد نیاز برای پرورش مرغ یا بلدرچین

نکته: جعبه‌ای که برای نگهداری جوجه انتخاب می‌کنید، باید قابل شست و شو باشد. به منظور رعایت بهداشت، جعبه را در محلی که دمای آن حدود ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از رفت و آمد است، قرار دهید تا به این ترتیب آسایش افراد خانواده و جوجه‌ها تأمین شود.



مرحله ۱  
آماده‌سازی فضای نگهداری جوجه: از داروخانه مقداری «بتادین» (ماده ضدعفونی کننده) تهیه کنید و در آبپاش بریزید. قبل و پس از پهن کردن پوشال نجاری داخل جعبه، آن را ضدعفونی کنید (شکل ۵-۷).

شکل ۵-۷. ماده ضدعفونی کننده بتادین



در زمان ضد عفونی کردن و پهن کردن پوشال، از ماسک و دستکش استفاده کنید (شکل ۶-۷).



ت) پهن کردن پوشال

پ) به هم زدن پوشال‌ها هنگام ضدعفونی

ب) ضدعفونی پوشال

الف) ریختن پوشال در جعبه

شکل ۶-۷. مرحله‌های آماده‌سازی فضای نگهداری جوجه

نکته: پوشال نجاری باید خشک، تمیز و تازه باشد. پوشال ریز و پودری مناسب نیست.

## مرحله ۲

تأمین دمای مناسب: برای تأمین دمای جعبه لازم است تا سن ۱۴ روزگی جوجه، از لامپ رشته‌ای ۶۰ وات و پس از سن ۱۴ روزگی، از لامپ کم مصرف ۴۰ وات استفاده کنید.



## نکته‌های ایمنی



شکل ۷-۷. رعایت نکته‌های ایمنی هنگام نصب و استفاده از لامپ

برای نصب لامپ به منظور تأمین دما و نور از بزرگ‌ترهای خانواده کمک بگیرید. اگر به تنهایی اقدام کنید، خطر برق‌گرفتگی وجود دارد. هنگام نصب لامپ، نکته‌های ایمنی زیر را به دقت رعایت کنید (شکل ۷-۷):

- هنگام نصب، جریان برق قطع باشد.
- کابل برق با حباب و سربیس آن در تماس نباشد.
- حباب لامپ با جعبه یا وسیله دیگری در تماس نباشد.
- اتصال‌های الکتریکی محکم باشند.
- لامپ روشن در مجاورت آب قرار نگیرد.

**پرسش** ضرورت ریختن پوشال زیر پای جوجه‌ها (بستر) را شرح دهید.

### مرحله ۳

تأمین آب: یک قاشق شکر را در دو لیتر آب حل کنید و در آب خوری بریزید. سپس آب خوری را در جعبه قرار دهید (شکل

۷-۸).



پ



ب



الف

شکل ۷-۸. تأمین آب جوجه

**نکته:** اگر اندازه جعبه‌ها کوچک باشد، می‌توانید برای دان خوری آن‌ها از زیر گلدانی ساده استفاده کنید.

### مرحله ۴

تهیه خوراک: دان خوری را داخل جعبه و در محل مناسب قرار دهید.

بررسی کنید خوراک جوجه از چه اجزایی تشکیل شده و بهای روز آن‌ها چقدر است؟ نتایج را در جدول ۶-۷ بنویسید و در کلاس ارائه دهید.

جدول ۶-۷. بررسی اجزای خوراک و بهای روز آن

| مقدار تقریبی مورد استفاده در خوراک جوجه | قیمت هر واحد | اجزای خوراک | مقدار تقریبی مورد استفاده در خوراک جوجه | قیمت هر واحد | اجزای خوراک |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|
|                                         |              |             |                                         |              |             |
|                                         |              |             |                                         |              |             |
|                                         |              |             |                                         |              |             |
|                                         |              |             |                                         |              |             |

**نکته:** نزدیک به ۸۰ درصد هزینه‌های پرورش حیوانات اهلی مربوط به هزینه خوراک آن‌هاست. بنابراین خوراک جوجه را باید از محلی معتبر بخرید تا از کیفیت و بهای آن مطمئن باشید.

• خوراک آماده شده را داخل دان خوری بریزید.

#### مرحله ۵

**خرید جوجه:** پس از خرید خوراک و آماده کردن محل نگهداری جوجه، می‌توانید جوجه را انتخاب کنید و بخرید. یادآوری: در هر متر مربع فقط می‌توانید هشت جوجه مرغ بومی را تا سن سه ماهگی نگهداری کنید. در محل زندگی خود، مکان‌های فروش جوجه مرغ را شناسایی و نشانی و قیمت پیشنهادی آن‌ها را در کلاس بررسی کنید.

**نکته:** جوجه خریداری شده باید سالم و فاقد هر گونه علامت بیماری باشد.

برخی علامت‌های بیماری در جوجه‌ها را در شکل ۹-۷ می‌بینید.



پ) بیماری آنفلوانزا



ب) بیماری برونشیت



الف) بیماری نیوکاسل

شکل ۹-۷. برخی علامت‌های بیماری در جوجه‌ها

با توجه به شرایط محیطی در منطقه‌های متفاوت کشور، نوع واکسن و زمان واکسیناسیون برای جوجه‌ها متفاوت است. با مراجعه به اداره دام پزشکی محل زندگی خود یا بررسی اینترنتی، از برنامه واکسیناسیون جوجه‌ها مطلع شوید و با مراجعه به دام پزشک، جوجه‌های خود را بر اساس برنامه واکسینه کنید.

## مرحله ۶

**انتقال جوجه‌ها به داخل جعبه مخصوص نگهداری و مراقبت‌های اولیه از آن‌ها:** چگونگی انتقال جوجه‌ها به جعبه مخصوص و نگهداری و مراقبت از آن‌ها در ساعت‌های اولیه بسیار اهمیت دارد. پاره‌ای از نکته‌ها به شرح زیرند:

● حفظ آرامش جوجه در مرحله انتقال به جعبه مهم است. در تمام مرحله‌های کار، نباید با حرکت‌های تند یا تحریک آمیز باعث ترسیدن جوجه‌ها بشوید؛ چرا که سلامتی آن‌ها به خطر می‌افتد.

● چراغ را یک ساعت پیش از انتقال جوجه‌ها روشن کنید تا محیط گرم شود.

● جوجه‌ها را با آرامش و با حوصله به داخل جعبه نگهداری انتقال دهید.

● جوجه‌ها را در ساعت‌های اولیه کنترل کنید (آیا آب و خوراک مصرف کرده‌اند).

● جوجه‌های ضعیف‌تر را به سمت آب‌خوری و دان‌خوری هدایت کنید.

● برای انتقال جوجه‌ها به داخل جعبه از دستکش استفاده کنید.

شکل ۱-۷ چگونگی انتقال جوجه مرغ و جوجه بلدرچین را به جعبه مخصوص نگهداری نشان می‌دهد.



ب) انتقال جوجه مرغ به جعبه



الف) انتقال جوجه بلدرچین به جعبه

شکل ۱-۷. چگونگی انتقال جوجه به جعبه مخصوص

**چگونگی رفتار با حیوانات اهلی:** حیوانات آفریده‌های پروردگارند و در دین مقدس اسلام به رفتار محبت‌آمیز با آن‌ها تأکید شده است. غذا دادن به حیوانات گرسنه و پناه دادن به حیواناتی که آسیب دیده‌اند، جزئی از رفتارهای خداپسندانه با حیوانات محسوب می‌شود. هنگام پرورش و نگهداری حیوانات اهلی، با آنان درست رفتار کنید. با چنین رفتاری تولید و بازدهی حیوانات افزایش می‌یابد و سلامت آنان تضمین می‌شود. بسیاری از حیوانات اهلی، رفتارهای محبت‌آمیز و با آرامش را درک می‌کنند و به آن واکنش مناسب نشان می‌دهند.

## مرحله ۷

نگهداری جوجه‌ها : پس از جوجه ریزی لازم است، تا مرحله رشد جوجه‌ها و آمادگی آن‌ها برای فروش، به درستی مراقبت و نگهداری شوند. در این مرحله، علاوه بر تأمین خوراک، باید شرایط محیطی را متناسب با سن جوجه فراهم کرد. بهداشت و مراقبت در برابر بیماری : در مرحله رشد باید به روند رشد و سلامتی جوجه‌ها دقت کنیم. برای کنترل رشد و سلامتی جوجه‌ها، لازم است هر ۱۰ روز یک‌بار جوجه‌ها بررسی شوند. بررسی اندازه بدن، رشد پرها و تاج، با مشاهدات چشمی امکان پذیر است.

**نکته : حفظ آرامش جوجه‌ها در حین وزن کشی ضروری است.**



تغییرهای ظاهری جوجه‌ها (یا نمونه‌هایی از جوجه‌ها) را هر ده روز یک‌بار در جدول ۷-۷ ثبت کنید و آن‌ها را در کلاس ارائه دهید. شکل ۷-۱۱ تصویر جوجه بلدرچین را در مقاطع سنی مختلف نشان می‌دهد.

جدول ۷-۷. تغییرهای ظاهری جوجه‌ها

| تغییرهای ظاهری<br>مقطع سنی | وزن بدن | پرهای بال | پرهای پشت و گردن | تاج | پا و پنجه |
|----------------------------|---------|-----------|------------------|-----|-----------|
| یک روزگی                   |         |           |                  |     |           |
| ده روزگی                   |         |           |                  |     |           |
| بیست روزگی                 |         |           |                  |     |           |
| سی روزگی                   |         |           |                  |     |           |
| چهل روزگی                  |         |           |                  |     |           |
| پنجاه روزگی                |         |           |                  |     |           |
| شصت روزگی                  |         |           |                  |     |           |
| هفتاد روزگی                |         |           |                  |     |           |
| هشتاد روزگی                |         |           |                  |     |           |
| نود روزگی                  |         |           |                  |     |           |





پ) بلدرچین تخم‌گذار



ب) جوجه بلدرچین بیست روزه



الف) جوجه بلدرچین یک‌روزه

شکل ۱۱-۷. جوجه بلدرچین در مقطع‌های سنی متفاوت

**کنترل بهداشت و سلامتی جوجه‌ها:** سلامتی جوجه‌ها را باید روزانه بررسی کنیم. گزارش سلامتی جوجه‌ها را به صورت هفتگی تهیه کنید و آن را در کلاس ارائه دهید.

**نکته:** با دیدن نشانه‌های بیماری، باید جوجه بیمار را به سرعت از سایر جوجه‌ها جدا سازید و از آن در جعبه‌ای دور از جعبه اصلی نگهداری جوجه‌ها، حفاظت و مراقبت کنید. دام‌پزشک باید جوجه بیمار را ببیند و طبق تجویز او عمل شود. داروهای مورد نیاز را بلافاصله آماده و استفاده کنید.

یکی از نخستین علامت‌های بروز بیماری در جوجه‌ها، کاهش مصرف آب و خوراک آن‌هاست. گزارش هفتگی وضعیت سلامت جوجه‌ها: گزارش هفتگی وضعیت سلامت جوجه‌ها را طبق جدول ۸-۷ تنظیم کنید و آن را در کلاس با نظارت دبیر خود مورد بررسی قرار دهید.

جدول ۸-۷. گزارش وضعیت سلامتی جوجه‌ها

| موضوع بررسی           | گزارش هفتگی |
|-----------------------|-------------|
| وضعیت بال‌ها          |             |
| وضعیت تنفس            |             |
| وضعیت چشم‌ها          |             |
| وضعیت راه رفتن        |             |
| وضعیت مصرف خوراک و آب |             |

## مرحله ۸

**نظافت جعبه مخصوص نگهداری جوجه‌ها:** تعویض بستر باید تقریباً هر ۱۵ روز یک‌بار، با استفاده از ماسک و دستکش انجام شود.

نکته: بستر قبلی جوجه‌ها کود بسیار مناسبی برای درختان است. توجه داشته باشید که این کود برای گیاهان گل‌دانی و آپارتمانی مناسب نیست.



الف) جمع‌آوری تخم بلدرچین



ب) قراردادن در جعبه

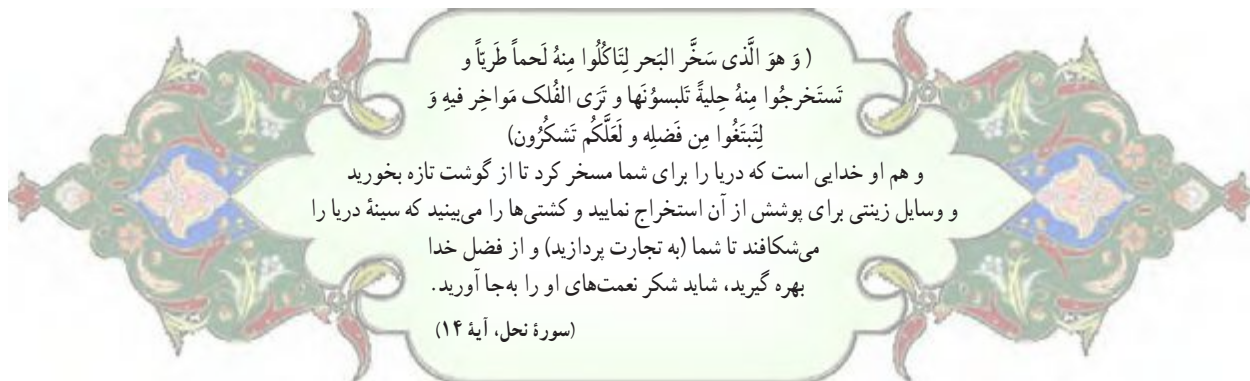


پ) تخم بلدرچین بسته‌بندی شده

شکل ۱۲-۷. جمع‌آوری و بسته‌بندی تخم بلدرچین

#### مرحله ۹

فروش جوجه‌های پرورش یافته: هنگامی که جوجه مرغ به سه ماهگی می‌رسد، یک مرغ کامل است و می‌توان آن را برای فروش عرضه کرد. بلدرچین در چهل و دو روزگی آماده فروش می‌شود. اگر بلدرچین‌های ماده را نگه می‌دارید، می‌توانید تخم بلدرچین‌ها را بسته‌بندی و به بازار عرضه کنید. شکل ۱۲-۷ جمع‌آوری و بسته‌بندی تخم بلدرچین را نشان می‌دهد.



## تعریف آبزی پروری

آبزی پروری عبارت است از پرورش انواع آبزیان جانوری و گیاهی در محیط‌های آبی.

### هدف‌های آبزی پروری

پرورش آبزیان، مانند پرورش سایر گونه‌های حیوانی و گیاهی، در جامعه ما دارای هدف‌های بسیار مهمی به شرح زیر است:

- تولید و تأمین بخشی از نیازهای پروتئینی؛
- بازسازی و افزایش ذخیره‌های آبزیان ارزشمند دریایی و رودخانه‌ای؛
- معرفی و جابه‌جایی گونه‌های مناسب؛
- تولید ماهی برای صید ورزشی (صید ماهی با قلاب)؛
- تولید طعمه برای صیدهای تجارتي؛
- تولید ماهی و سایر آبزیان برای نگهداری در آکواریوم‌ها (آبزیگاه‌ها)؛
- گرفتن مواد آلی موجود در آب فاضلاب‌ها پس از تصفیه؛
- تولید مواد دارویی؛
- تولید مواد زینتی؛
- تولید غذای زنده کوچک برای آبزیان پرورشی با ارزش؛
- تولید غذای دام و طیور؛
- تأمین فراورده‌های دریایی برای تغذیه انسان.

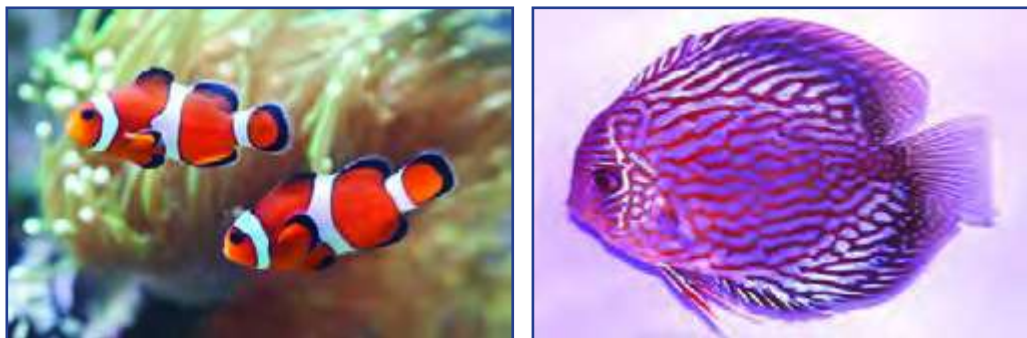
تغذیه از آبزیان، از دیرباز در منطقه‌هایی که به این منابع دسترسی داشته‌اند، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و از فراورده‌های دریایی به عنوان یک منبع غذایی و پروتئینی مهم استفاده می‌شده است.

گوشت ماهی دارای «ارزش بیولوژیکی» بالایی است. ارزش غذایی ماهی‌ها با گوشت قرمز متفاوت است. گوشت بیشتر ماهی‌ها منبع سرشار ویتامین‌های A و D است. ماهی اقیانوس حاوی دو عنصر کمیاب ید و فلوئور است. درصد هضم و جذب پروتئین ماهی نیز بالاست.

ماهی و سایر آبزیان به عنوان منبع خوب پروتئین، روی و آهن شمرده می‌شوند و بارزترین مزیت آن‌ها وجود اسیدهای چرب از خانواده «امگا ۳» و «امگا ۶» است که در کاهش فشار خون، بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن و کاهش بیماری‌های قلبی و عروقی و سرطان مؤثرند.

## پرورش و نگهداری ماهیان آبزیگاهی (آکواریومی - انتخابی)

ماهیان آبزیگاهی از نظر شرایط زندگی به دو دسته اصلی «ماهیان آب شور» و «ماهیان آب شیرین» تقسیم می‌شوند (شکل ۷-۱۳).



شکل ۷-۱۳. دو نمونه ماهی آبزیگاه

### کار غیر کلاسی



(پ) بخاری

(ب) فیلتر

(الف) پمپ هوا

انواع ماهیان آبزیگاهی را بررسی کنید و نتایج خود را در کلاس ارائه دهید.

شکل ۷-۱۴ نمونه‌هایی از تجهیزات آبزیگاهی را

نشان می‌دهد.



(ج) شیلنگ هوا



(ث) آبزیگاه



(ت) ماسه

شکل ۷-۱۴. آبزیگاه و برخی از تجهیزات آن

روش راه اندازی یک آبزیگاه آب شیرین : مرحله‌های نصب آبزیگاه را در شکل ۷-۱۵ ملاحظه می‌کنید. این مرحله‌ها به شرح

زیرند :

۱ آبزیگاه را در محل تراز شده و بدون شیب قرار دهید و تجهیزات آن را طبق دفترچه راهنما نصب کنید.

۲ یک قطعه یونولیت را هم اندازه کف آبزیگاه ببرید و زیر آن بگذارید.

۳ اگر سطح زیر آبزیگاه تراز نباشد، پس از پر کردن آن از آب، شیشه‌اش ترک می‌خورد.

۴ تجهیزات آبزیگاه را نصب کنید.





ب) نصب تجهیزات



ب) تراز کردن



الف) تعیین محل مناسب



ث) نصب تجهیزات



ت) نصب تجهیزات

شکل ۷-۱۵. مرحله های نصب آبیگاه

شستن ماسه ها : ماسه آبیگاه را باید چند بار شست و شو دهید تا کاملاً تمیز شود. در شکل ۷-۱۶ مرحله های شست و شوی ماسه نشان داده شده است.



ب) ماسه شسته و آماده شده



ب) شست و شوی ماسه



الف) ریختن ماسه و آب در ظرف

شکل ۷-۱۶. شست و شوی ماسه آبیگاه

ماسه شسته شده را در آبیگاه بریزید و پخش کنید (شکل ۷-۱۷).



ب) پخش کردن ماسه

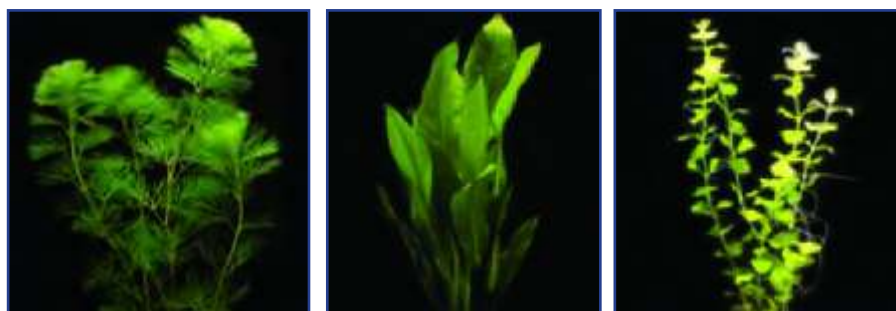


الف) ریختن ماسه

شکل ۷-۱۷. ریختن ماسه در آبیگاه



کاشت گیاه آبی در آبیگاه: کاشت گیاهان آبی در آبیگاه به پالایش آب آن و نزدیک کردن محیط آبیگاه به شرایط زندگی طبیعی ماهی کمک می‌کند. گیاهان آبی گیاهانی هستند که زیر آب زندگی می‌کنند. گروهی از گیاهان در دریاها و آب‌های شور و برخی در رودخانه‌ها و آب‌های شیرین رشد می‌کنند. شکل ۷-۱۸ چند نمونه گیاه آبی را نشان می‌دهد.

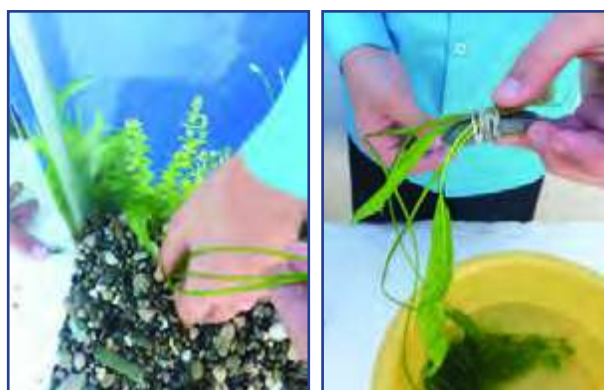


ب

ب

الف

شکل ۷-۱۸. چند نمونه گیاه آبی



الف) بستن یک قطعه سنگ به گیاه      ب) کاشتن گیاه در ماسه کف آبیگاه

شکل ۷-۱۹. کاشت گیاه آبی در آبیگاه

پیش از کاشت گیاهان آبی، یک قطعه سنگ کوچک را به وسیله نخ به قسمت بالای ریشه گیاه ببندید. هنگام بستن سنگ مراقب باشید به ریشه گیاه آسیب نرسد. پس از آماده شدن، گیاه و سنگ را به آرامی داخل ماسه بکارید (شکل ۷-۱۹).



شکل ۷-۲۰. پر کردن آب آبیگاه

قبل از پر کردن آب در آبیگاه می‌توانید از لوازم تزئینی مانند کوزه شکسته، استفاده کنید.

به آرامی از یک سمت، آب را داخل آبیگاه بریزید (شکل ۷-۲۰). پس از پر شدن آبیگاه، پمپ هوا و بخاری آن را روشن و تنظیم کنید. ۲۴ ساعت پس از پر کردن آبیگاه می‌توانید ماهیان را به آب منتقل کنید. زیرا پس از این مدت، گازهای محلول در آب به تدریج از آن خارج می‌شوند و در ماهی ایجاد مسمومیت نمی‌کنند.



شکل ۲۱-۷. انتقال دادن ماهی‌ها به آبیگاه

**خرید ماهی :** به منظور خرید ماهی سالم باید به موارد زیر توجه کنید :

- باله و دم ماهی سالم باشد.
  - رنگ ماهی شفاف باشد و رنگ پریده نباشد.
  - روی بدن ماهی، زخم و خال‌های سفید وجود نداشته باشد.
  - ماهی گوشه گیر نباشد.
- کیسه حاوی ماهی‌ها را چند دقیقه‌ای در آب غوطه ور کنید تا به هم‌دمایی با آب آبیگاه برسد. سپس ضمن باز کردن کیسه، به آرامی ماهی‌ها را داخل آب رها کنید (شکل ۲۱-۷).

## آداب و شرایط کار

### ظلم نکردن به کارگر

در قرآن کریم برای رعایت حقوق کارگر و ظلم نکردن به او بسیار تأکید شده است، از جمله در سوره هود، آیه ۸۵ می‌فرماید :

«...وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.»

... و حق مردم را کم نگذارید و در زمین فساد نکنید.

قرآن بر ادای حقوق انسان تأکید دارد. از تضییع حقوق افراد و هر گونه غش و تقلب در معامله و همچنین از هر نوع پایمال کردن حق دیگران نهی می‌کند. در حق کارگران نباید ظلم شود و حقوق آنان را باید به طور کامل ادا کرد. زیرا این امر به نوبه خود در تأمین امنیت کار و رضایت کارگران تأثیر مستقیم و اساسی دارد.

